

大连理工大学 2023

大连理工大学 2023 年高等代数试卷 · 高等代数

试题

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \det(|i - j|)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

2. 用正交线性替换把二次型

$$f = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_3$$

化为标准形，并写出正交替换。

3. 讨论方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2bx_3 = 3 \end{cases}$$

何时有一解、无穷多解或无解，并在有解时给出解。

4. 已知 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系，而 β 不是该方程组的解。证明

$$\beta, \beta + \alpha_1, \dots, \beta + \alpha_r$$

线性无关。

5. 设 p 是素数， a 是整数，且 $p^2 \mid (a+1)$ 。证明多项式

$$f(x) = ax^p + px + 1$$

没有有理根。

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵， λ_n 是其最大特征值。证明

$$\lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

7. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换。证明

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$$

当且仅当 $\mathcal{A}^2 = 0$ 。

8. 设 A 是数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵， B 是 $(n-m) \times n$ 矩阵。令

$$V_1 = \ker A, \quad V_2 = \ker B.$$

若

$$C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

可逆, 证明 $P^n = V_1 \oplus V_2$ 。

9. 设 W 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。已知 $\mathcal{A}$ 有互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, 相应特征向量为 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 。证明: 若 $\xi_1 + \dots + \xi_k \in W$, 则 $\dim W \geq k$ 。

10. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的线性变换, 且对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有

$$\|\mathcal{A}\alpha - \mathcal{A}\beta\| = \|\alpha - \beta\|.$$

证明 $\mathcal{A}$ 是正交变换。

11. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 2022 \\ 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明复矩阵方程 $X^2 = A$ 无解。

12. 设实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的对角元均为 $a > 0$, 且对每个 i 有

$$\sum_{j=1}^n (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < 4a.$$

令 $f(X) = X^T A X$ 。(1) 求二次型矩阵 $B = (b_{ij})$; (2) 证明 $b_{ii} > \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$; (3) 证明 f 正定。

13. 设 F 是首列下方为 1、最后一列为 $(-a_n, -a_{n-1}, \dots, -a_1)^T$ 的伴随矩阵。(1) 若 $AF = FA$, 证明

$$A = a_{11}I + a_{21}F + \dots + a_{n1}F^{n-1};$$

(2) 求

$$C(F) = \{B \in \mathbb{C}^{n \times n} : BF = FB\}$$

的维数。